

Bilder mithilfe von Text-Prompts erstellen

Achtung: Ab dem 24. Juni 2025 werden Imagen-Version 1 und 2 eingestellt. Die Imagen-Modelle `imagegeneration@002`, `imagegeneration@005` und `imagegeneration@006` werden am 24. September 2025 entfernt. Weitere Informationen zur Migration zu Imagen 3 finden Sie unter [Zu Imagen 3 migrieren](#) (<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/image/migrate-to-imagen-3?hl=de>).

Achtung: Die folgenden Imagen 4-Vorschau-Modelle werden am 30. November 2025 entfernt: `imagen-4.0-generate-preview-06-06`, `imagen-4.0-ultra-generate-preview-06-06` und `imagen-4.0-fast-generate-preview-06-06`. Um Unterbrechungen zu vermeiden, müssen Sie alle Workflows, in denen Imagen 4-Vorschau-Modelle verwendet werden, vor dem 30. November 2025 auf die folgenden allgemein verfügbaren Imagen 4-Modelle migrieren: `imagen-4.0-generate-001`, `imagen-4.0-ultra-generate-001`, `imagen-4.0-fast-generate-001`.

Sie können Imagen in Vertex AI verwenden, um neue Bilder aus einem Text-Prompt zu generieren. Unterstützte Schnittstellen sind die Google Cloud Console und die Vertex AI API.

Weitere Informationen zum Schreiben von Prompts zur Bilderstellung und -bearbeitung finden Sie im [Leitfaden zu Prompts](#) (<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/image/img-gen-prompt-guide?hl=de>).

Generate and edit images with Generative AI Studio



Modellkarte für Imagen für die Generierung ansehen (<https://console.cloud.google.com/vertex-ai/publishers/google/model-garden/imagen-4.0-generate-preview-06-06?hl=de>)

Bildgenerierung ausprobieren (Vertex AI Studio) (<https://console.cloud.google.com/vertex-ai/studio/media/generate;tab=image?hl=de>)

Imagen in einem Colab ausprobieren (https://colab.research.google.com/github/GoogleCloudPlatform/generative-ai/blob/main/vision/getting-started/imagen4_image_generation.ipynb?hl=de)

Hinweise

1. In the Google Cloud console, on the project selector page, select or create a Google Cloud project.
- + Roles required to select or create a project

Select a project: Selecting a project doesn't require a specific IAM role—you can select any project that you've been granted a role on.

Create a project: To create a project, you need the Project Creator (`roles/resourcemanager.projectCreator`), which contains the `resourcemanager.projects.create` permission. [Learn how to grant roles](#) (<https://docs.cloud.google.com/iam/docs/granting-changing-revoking-access?hl=de>).
- ★ Note: If you don't plan to keep the resources that you create in this procedure, create a project instead of selecting an existing project. After you finish these steps, you can delete the project, removing all resources associated with the project.
- Go to project selector (<https://console.cloud.google.com/projectselector2/home/dashboard?hl=de>)
2. [Verify that billing is enabled for your Google Cloud project](#) (https://docs.cloud.google.com/billing/docs/how-to/verify-billing-enabled?hl=de#confirm_billing_is_enabled_on_a_project).
3. Enable the Vertex AI API.
- + Roles required to enable APIs

To enable APIs, you need the Service Usage Admin IAM role (`roles/serviceusage.serviceUsageAdmin`), which contains the `serviceusage.services.enable` permission. [Learn how to grant roles](#) (<https://docs.cloud.google.com/iam/docs/granting-changing-revoking-access?hl=de>).

Enable the API (<https://console.cloud.google.com/flows/enableapi?apiid=aiplatform.googleapis.com&hl=de>)
4. Richten Sie die Authentifizierung für Ihre Umgebung ein.
- Select the tab for how you plan to use the samples on this page:
- ConsolePython (#python)REST (#rest) (#console)

When you use the Google Cloud console to access Google Cloud services and APIs, you don't need to set up authentication.

Bilder mit Text generieren

Sie können neue Bilder einfach auf Basis eines beschreibenden Texts als Eingabe erstellen. Die folgenden Beispiele geben grundlegende Anleitungen zum Generieren von Bildern.

★ **Wichtig** :`imagen-4.0-fast-generate-001` kann unerwünschte Ergebnisse liefern, wenn der Prompt komplex ist und Sie erweiterte Prompts verwenden. Um das Problem zu beheben, verwenden Sie **Hilfe beim Verfassen** nicht in der Google Cloud console oder legen Sie `enhancePrompt` auf `false` fest.

[Console](#) (#console)

[Python](#)
[Gen AI SDK](#)

[REST](#)

Weitere Informationen zu `imagegeneration`-Modellanfragen finden Sie in der [API-Referenz des `imagegeneration`-Modells](#) (<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/model-reference/imagen-api?hl=de>).

Ersetzen Sie diese Werte in den folgenden Anfragedaten:

- **`PROJECT_ID`**: Ihre Google Cloud [Projekt-ID](#) (<https://docs.cloud.google.com/resource-manager/docs/creating-managing-projects?hl=de#identifiers>).
- **`MODEL_VERSION`**: Die zu verwendende Imagen-Modellversion. Weitere Informationen zu den verfügbaren Modellen finden Sie unter [Imagen-Modelle](#) (<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models?hl=de#imagen-models>).
- **`LOCATION`**: Die Region Ihres Projekts. Beispiel: `us-central1`, `eu-west2` oder `asia-northeast3`. Eine Liste der verfügbaren Regionen finden Sie unter [Generative AI an Vertex AI-Standorten](#) (<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/learn/locations-genai?hl=de>).
- **`TEXT_PROMPT`**: Der Text-Prompt, der bestimmt, welche Bilder das Modell generiert. Dieses Feld ist sowohl zum Erstellen als auch zum Bearbeiten erforderlich.
- **`IMAGE_COUNT`** ist die Anzahl der generierten Bilder. Zulässige Ganzzahlwerte: 1–8 (`imagegeneration@002`), 1–4 (alle anderen Modellversionen). Standardwert: 4

+

Zusätzliche optionale Parameter

Je nach Anwendungsfall können Sie die folgenden optionalen Variablen verwenden. Fügen Sie dem `"parameters"`: `{}`-Objekt einige oder alle der folgenden Parameter hinzu. Diese Liste enthält häufig verwendete optionale Parameter und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Informationen zu optionalen Parametern finden Sie in der [Imagen API-Referenz: Bilder generieren](#) (<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/model-reference/imagen-api?hl=de>).

```
"parameters": {
  "sampleCount": IMAGE\_COUNT ✎,
  "addWatermark": ADD\_WATERMARK ✎,
  "aspectRatio": "ASPECT\_RATIO" ✎,
  "enhancePrompt": ENABLE\_PROMPT\_REWRITING ✎,
  "includeRaiReason": INCLUDE\_RAI\_REASON ✎,
  "includeSafetyAttributes": INCLUDE\_SAFETY\_ATTRIBUTES ✎,
  "outputOptions": {
    "mimeType": "MIME\_TYPE" ✎,
    "compressionQuality": COMPRESSION\_QUALITY ✎
  },
  "personGeneration": "PERSON\_SETTING" ✎,
  "safetySetting": "SAFETY\_SETTING" ✎,
  "seed": SEED\_NUMBER ✎,
  "storageUri": "OUTPUT\_STORAGE\_URI" ✎
}
```

- **`ADD_WATERMARK`**: boolesch. Optional. Gibt an, ob für generierte Bilder ein Wasserzeichen aktiviert werden soll. Alle Bilder, die generiert werden, wenn das Feld auf `true` gesetzt ist, enthalten eine digitale [SynthID](#) (<https://deepmind.google/technologies/synthid/?hl=de>), mit der Sie ein Bild mit Wasserzeichen überprüfen können. Wenn Sie dieses Feld weglassen, wird der Standardwert `true` verwendet. Sie müssen den Wert auf `false` festlegen, um diese Funktion zu deaktivieren. Sie können das Feld `seed` verwenden, um deterministische Ausgaben zu erhalten. Dies ist jedoch nur möglich, wenn dieses Feld auf `false` gesetzt ist.
- **`ASPECT_RATIO`**: String. Optional. Ein Parameter für den Generierungsmodus, der das Seitenverhältnis steuert. Unterstützte Verhältniswerte und ihre beabsichtigte Verwendung:
 - `1:1` (Standard, Quadrat)
 - `3:4` (Anzeigen, soziale Medien)
 - `4:3` (Fernsehen, Fotografie)
 - `16:9` (Querformat)
 - `9:16` Hochformat
- **`ENABLE_PROMPT_REWRITING`**: boolesch. Optional. Ein Parameter, mit dem eine LLM-basierte Funktion zum Neuschreiben von Prompts verwendet wird, um Bilder in höherer Qualität zu liefern, die den Zweck des ursprünglichen Prompts besser widerspiegeln. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, kann sich das auf die Bildqualität und die Einhaltung der Vorgaben des Prompts auswirken. Standardwert: `true`.
- **`INCLUDE_RAI_REASON`**: boolesch. Optional. Gibt an, ob der [von der verantwortungsbewussten KI gefilterte Grundcode](#) (<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/image/responsible-ai-imagen?hl=de#safety-categories>) in Antworten mit blockierter Eingabe oder Ausgabe aktiviert sein soll. Standardwert: `true`.

- **INCLUDE_SAFETY_ATTRIBUTES**: boolesch. Optional. Gibt an, ob gerundete Werte der verantwortungsbewussten KI für eine Liste von Sicherheitsattributen in Antworten für ungefilterte Eingabe und Ausgabe aktiviert werden sollen. Kategorien für Sicherheitsattribute: "Death, Harm & Tragedy", "Firearms & Weapons", "Hate", "Health", "Illicit Drugs", "Politics", "Porn", "Religion & Belief", "Toxic", "Violence", "Vulgarity", "War & Conflict". Standardwert: false.
- **MIME_TYPE**: String. Optional. Der MIME-Typ des Bildinhalts. Verfügbare Werte:
 - image/jpeg
 - image/gif
 - image/png
 - image/webp
 - image/bmp
 - image/tiff
 - image/vnd.microsoft.icon
- **COMPRESSION_QUALITY**: integer. Optional. Gilt nur für JPEG-Ausgabedateien. Der Detaillierungsgrad, den das Modell für Bilder im JPEG-Dateiformat beibehält. Werte: 0 bis 100. Je höher die Zahl, desto stärker die Komprimierung. Standard: 75.
- **PERSON_SETTING**: String. Optional. Die Sicherheitseinstellung, die bestimmt, welche Art von Personen- oder Gesichtererstellung das Modell zulässt. Verfügbare Werte:
 - allow_adult (Standard): Es dürfen nur Erwachsene generiert werden, mit Ausnahme von Prominenten. Die Generierung von Bildern von Prominenten ist in keiner Einstellung zulässig.
 - dont_allow: Personen oder Gesichter in generierten Bildern nicht zulassen.
- **SAFETY_SETTING**: String. Optional. Eine Einstellung, mit der die Grenzwerte für Sicherheitsfilter für generierte Bilder gesteuert werden. Verfügbare Werte:
 - block_low_and_above: Der höchste Sicherheitsgrenzwert, der dazu führt, dass die meisten generierten Bilder gefiltert werden. Vorheriger Wert: block_most.
 - block_medium_and_above (Standardeinstellung): Ein mittlerer Sicherheitsgrenzwert, der potenziell schädliche und sichere Inhalte ausgeglichen behandelt. Vorheriger Wert: block_some.
 - block_only_high: Ein Sicherheitsgrenzwert, der die Anzahl der Anfragen reduziert, die aufgrund von Sicherheitsfiltern blockiert werden. Diese Einstellung kann dazu führen, dass Imagen mehr anstößige Inhalte generiert. Vorheriger Wert: block_few.
- **SEED_NUMBER**: integer. Optional. Jede nicht negative Ganzzahl, die Sie angeben, um Ausgabebilder deterministisch zu machen. Die Angabe derselben Quell-Nummer führt immer zu denselben Ausgabebildern. Wenn das von Ihnen verwendete Modell digitales Wasserzeichen unterstützt, müssen Sie "addWatermark": false festlegen, um dieses Feld zu verwenden. Zulässige Ganzzahlwerte: 1–2147483647.
- **OUTPUT_STORAGE_URI**: String. Optional. Der Cloud Storage-Bucket, in dem die Ausgabebilder gespeichert werden sollen. Wenn nicht angegeben, werden base64-codierte Bildbyte in der Antwort zurückgegeben. Beispielwert: gs://image-bucket/output/.

HTTP-Methode und URL:

POST https://LOCATION -aiplatform.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/publishers/google/models/MODEL_VER

JSON-Text der Anfrage:

```
{
  "instances": [
    {
      "prompt": "TEXT_PROMPT"
    }
  ],
  "parameters": {
    "sampleCount": IMAGE_COUNT
  }
}
```

Wenn Sie die Anfrage senden möchten, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

```
curlPowerShell (#powershell)
(#curl)
```

★ **Hinweis:** Der folgende Befehl setzt voraus, dass Sie sich mit Ihrem Nutzerkonto bei der **gcloud** CLI angemeldet haben. Dazu haben Sie **gcloud init** (<https://docs.cloud.google.com/sdk/gcloud/reference/init?hl=de>) oder **gcloud auth login** (<https://docs.cloud.google.com/sdk/gcloud/reference/auth/login?hl=de>) ausgeführt oder die **Cloud Shell** (<https://docs.cloud.google.com/shell/docs?hl=de>) genutzt, die Sie automatisch bei der **gcloud** CLI anmeldet. Um herauszufinden, welches Konto gerade aktiv ist, führen Sie **gcloud auth list** (<https://docs.cloud.google.com/sdk/gcloud/reference/auth/list?hl=de>) aus.

Speichern Sie den Anfragetext in einer Datei mit dem Namen `request.json` und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
curl -X POST \
  -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
  -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
  -d @request.json \
  "https://LOCATION -aiplatform.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID /locations/LOCATION /publishers/google/models/MO
```

Die folgende Beispielantwort bezieht sich auf eine Anfrage mit "sampleCount": 2. Die Antwort gibt zwei Vorhersageobjekte zurück, wobei die generierten Bildbyte base64-codiert sind.

```
{
  "predictions": [
    {
      "bytesBase64Encoded": "BASE64_IMG_BYTES",
      "mimeType": "image/png"
    },
    {
      "mimeType": "image/png",
      "bytesBase64Encoded": "BASE64_IMG_BYTES"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie ein Modell verwenden, das die Prompt-Optimierung unterstützt, enthält die Antwort ein zusätzliches prompt-Feld mit dem optimierten Prompt, der für die Generierung verwendet wurde:

```
{
  "predictions": [
    {
      "mimeType": "MIME_TYPE",
      "prompt": "ENHANCED_PROMPT_1",
      "bytesBase64Encoded": "BASE64_IMG_BYTES_1"
    },
    {
      "mimeType": "MIME_TYPE",
      "prompt": "ENHANCED_PROMPT_2",
      "bytesBase64Encoded": "BASE64_IMG_BYTES_2"
    }
  ]
}
```

Nächste Schritte

Artikel zu Imagen und anderen Produkten für generative KI in Vertex AI:

- Leitfaden für Entwickler zum Einstieg in Imagen 3 in Vertex AI (https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/a-developers-guide-to-imagen-3-on-vertex-ai?e=0%3Futm_source%3Dlinkedin&hl=de)
- Neue generative Medienmodelle und -tools, die von und für Creator entwickelt wurden (https://blog.google/technology/ai/google-generative-ai-veo-imagen-3/?hl=de#veo)
- Neu in Gemini: Benutzerdefinierte Gems und verbesserte Bildgenerierung mit Imagen 3 (https://blog.google/products/gemini/google-gemini-update-august-2024/?hl=de)
- Google DeepMind: Imagen 3 – unser bisher bestes Text-zu-Bild-Modell (https://deepmind.google/technologies/imagen-3/?hl=de)